SmolVLA の 8 タスク追加学習と ROS 2 評価

LIBERO-PLUS による SFT・性能比較・軌道の可視化

1. DATA

Franka Panda シミュレーションの 8 タスクを対象とする実験報告。モデル評価と最終 ROS 2 評価を分けて論じる。詳細な設定・全評価記録・失敗実験・動画・LeRobot データは公開リポジトリ [1] に保存した。

2. 背景・目的

PARC コンペで SmolVLA が π 0.5 に匹敵する性能を発揮した参加者がいたという報告に着想を得て、**8 タスクと利用可能な計算資源の範囲で SmolVLA の最高性能を目指した**。最低目標は成功率 70%と全 8 タスクの成功動画とした。PARC の事例は動機であり、本実験で π 0.5 との直接比較は行っていない。

対象は牛乳・トマトソース・バターの収納、ボウル 3 種の移動、引き出し、皿押し。X-VLA ／ 2toINF の参照系から出発したが、最終的には SmolVLA の Action Expert 中心の SFT へ移行した。

3. 本論

初期の失敗と学習系の修正

系列・段階	保存された成功数
公式汎用 base からの初期 SFT	1/80（1.25%）
公式 LIBERO-PLUS からの初期 SFT	5/80（6.25%）
LIBERO-PLUS 系列の全件 1 巡継続学習	3/80（3.75%）
入力等の修正後・別系列 LIBERO-PLUS baseline	80/80
同系列の 2,000 更新	78/80

初期 SFT は期待する結果を残せず、画像向き・姿勢表現・有効 7 次元 loss・FP32 重みと BF16 演算・正規化を監査した。低成績は監査前の実装条件を含み、公式モデルの性能上限を示さない。batch4× 蓄積 8 から batch32× 蓄積 1 へ変更した別系列は途中で停止し、公開 BurgQ モデル [2] から baseline 測定と新規 optimizer による SFT を開始した。

データと最終学習条件

`Sylvest/libero_plus_lerobot` の対象 8 タスク 3,071 episode・404,716 frame を使用。全件で元 Parquet と学習 HDF5 の state/action 一致を確認した。操作列 hash の 350 グループで分割し、検証 306 本すべてに生じていた学習側との操作列重複を解消した。学習 2,779 本・365,887 frame、検証 292 本・38,829 frame。元 LIBERO と一致する拡張軌道を含み、独立した 3,071 種類の操作列ではない。

BurgQ 付属の正規化を維持し、front ／ wrist RGB ＋ state8D から relative OSC7D を出力する。VLM を凍結し Action Expert と state/action projection 約 99.88M を学習。AdamW、batch32、蓄積 1、LR 最大 3×10^{-5}、warmup572 更新、cosine で最終 3×10^{-6}、weight decay 10^{-4}、clip norm1.0。学習は 1 epoch・11,434 更新で全学習 frame を各 1 回使用。W&B offline と JSONL に記録した。

モデル性能：同じ 80 試行での追加学習前後比較

各タスク 10 試行、最大 300 step、制御周期 0.05 秒。baseline と各 checkpoint は初期状態 index10〜19 を用い、全 80 件で seed・初期状態 hash の一致を確認した。以下は **HTTP 経由のモデル比較・checkpoint 選択用セット**であり、最終 ROS 2 セットとは分ける。

更新数	成功数	成功率	無衝突成功数
0（公開モデル）	73/80	91.25%	60/80
2,000	69/80	86.25%	53/80
4,000	77/80	96.25%	63/80
6,000	76/80	95.00%	61/80
8,000	73/80	91.25%	60/80
10,000	73/80	91.25%	62/80
11,434	**78/80**	**97.50%**	**63/80**

最終 checkpoint を成功数優先で選択した。**成功率は+6.25 ポイント**、無衝突成功率は 75.00%から 78.75%へ**+3.75 ポイント**。更新数に対して単調な改善ではなかった。

タスク	学習前	学習後	無衝突成功・前→後
牛乳→バスケット	8/10	10/10	8 → 10
トマトソース→バスケット	9/10	10/10	9 → 10
バター→バスケット	10/10	10/10	10 → 10
ボウル（中央）→皿	9/10	10/10	8 → 8
ボウル（クッキー側）→皿	8/10	10/10	6 → 3
ボウル→皿	10/10	10/10	10 → 10
引き出し	9/10	10/10	9 → 10
皿押し	10/10	8/10	0 → 2
合計	73/80	78/80	60 → 63

対応付きで失敗→成功 7 件、成功→失敗 2 件、成功維持 71 件。皿押しの成功率は低下し、クッキー側ボウルは成功数増加と同時に無衝突成功数が減った。改善の中心はタスク完了であり、無衝突性の全面的な改善ではない。

無衝突の定義：非対象物の最大変位が 1 mm を超えた場合を collision とする補助指標。無衝突成功率は「成功かつ collision なし」／全 80 試行であり、接触センサーで全接触の不存在を検証した意味ではない。

Loss・モデル選択と解釈

中間 64 サンプルの validation loss は 2,000 更新 0.541 から 10,000 更新 0.728 へ上昇したが、rollout 成績の順位とは一致しなかった。最終 loss0.728 は検証 38,829 frame 全件の値で、中間値と同一母集団の比較ではない。

同じ 80 試行で 6 個の checkpoint を選んだため選択バイアスがある。+6.25 ポイントはこのセットでの観測値であり、独立した汎化性能の改善を確証しない。公開 baseline 自体が 70%を上回り、別系列には 80/80 もあるため、今回の方式が全候補中で最高とは結論しない。

最終 ROS 2 評価：固定モデルと別初期状態 80 試行

モデル選択後に重みを固定し、初期状態 index20〜29 を用い、DDS 経由でシミュレーター 2 台を並列実行した。SmolVLA → HTTP 環境間 adapter → ROS 2 gateway → DDS ActionChunk → robot node → simulator とし、観測も DDS で返す。trial 別 RNG と action queue を分離した。

評価区分	成功率	無衝突成功率	初期状態
モデル学習前・HTTP	73/80（91.25%）	60/80（75.00%）	10〜19
選択モデル・HTTP	78/80（97.50%）	63/80（78.75%）	10〜19
最終 ROS 2・2 並列	78/80（97.50%）	68/80（85.00%）	20〜29

最終 ROS 2 はインフラエラー 0 件、9,782 action で DDS 受信数と simulator step 数が一致した。失敗は牛乳 1 件、中央ボウル 1 件。HTTP との無衝突成功数の差は初期状態も異なるため、ROS 2 による性能向上と解釈しない。

最終 ROS 2 評価のタスク別成績

タスク	成功数	無衝突成功数
牛乳→バスケット	9/10	9/10
トマトソース→バスケット	10/10	10/10
バター→バスケット	10/10	10/10
ボウル（中央）→皿	9/10	9/10
ボウル（クッキー側）→皿	10/10	5/10
ボウル→皿	10/10	10/10
引き出し	10/10	10/10
皿押し	10/10	5/10
合計	78/80	68/80

クッキー側ボウルと皿押しはタスク自体を全件完了したが、無衝突成功は各 5/10 にとどまった。タスク成功率だけでは周囲の物体への影響を評価しきれない。

通信・実行系で確認したこと

通信エラーも失敗として分母に残す設計とし、失敗を成功するまで再試行して置き換えていない。HTTP は Python 環境間のローカル IPC と driver 境界に残る一方、action と観測は実際に DDS を通る。旧 X-VLA 用 10D bridge とは別に、SmolVLA の 7D relative OSC codec を使用した。

実行時には episode ／ sequence、7D shape、finite 値、action 範囲、codec、checkpoint hash、観測鮮度を検査する。不正・期限切れの指令では stop を呼び、reset まで fault を保持する。事前検証では 2 台の MuJoCo 環境で停止・復旧と実モデル 10 action を確認し、最終 80 試行で実行経路を検証した。

実機移行の実装範囲

測定 pose を基準とする Cartesian adapter、座標回転、速度・作業範囲・gripper 制限、controller acknowledgement の境界を実装した。ただし Franka 固有 driver binding、実測カメラ／ TCP 校正、制御 gain、独立 watchdog・非常停止、実機下位 servo の commissioning は未完了である。

今回成立したのは ROS 2 経由のシミュレーション実行である。 Python 処理をハードリアルタイム servo とみなさず、simulator の nominal 周期 0.05 秒を実機の 20 Hz deadline 保証とは扱わない。実機でも同じ成功率になるとは主張しない。

成果動画と LeRobot 形式の軌道資料

全 8 タスクの無衝突成功例を 1 本ずつ選び、プロンプト付き MP4 と軌道資料を作成した。軌道は同条件で再実行して記録したもので、元評価の未保存ログではない。

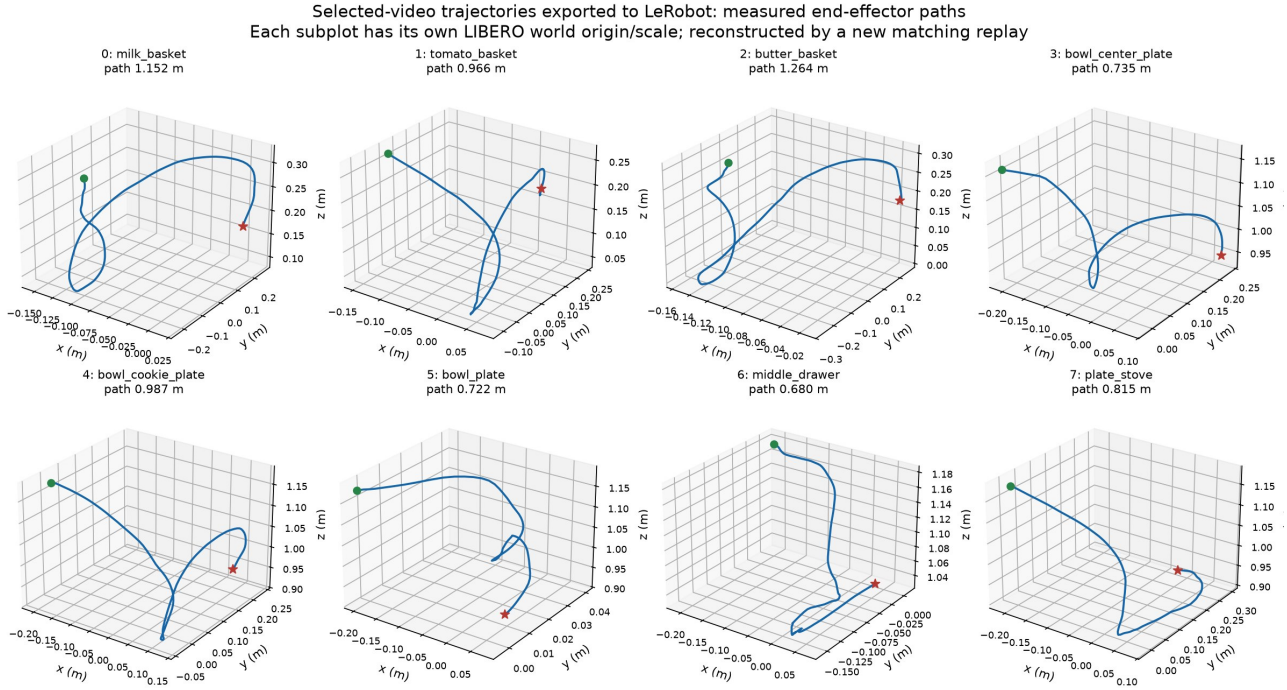


図 1：変換後の LeRobot データから描画した手先軌道。緑は開始、赤は終端。
タスクごとに world 原点・縮尺が異なる。再実行で測定した軌道である。

軌道データの記録と検証

元評価の各 step 状態・指令は未保存だったため、同じモデル・seed・初期状態で ROS 2 再実行して記録した。**再実行の正面 MP4 は 8 本すべて元採用クリップと SHA256・全 973 復号 frame が一致**したが、元の未記録の内部状態・指令との直接一致は検証できない。LeRobot v3.0 に 8 episode・973 観測・965 実行指令、2 カメラ、関節角・速度を収録した。終端 8 行の action は仮置きで `action.valid=false`。全行の主要状態・指令を生記録と照合し、24 地点で両カメラの読み込みを検証した。詳細な時系列図は [1] に掲載。再圧縮したデータセット映像の元画像との画素一致は主張しない。

データの意味と公開資料

項目	内容・単位
state8D	手先位置 3（m）・axis-angle3（rad）・指関節 2（m）
関節状態	腕 7 関節の角度（rad）と速度（rad/s）
action7D	正規化された相対 OSC 指令。関節角目標ではない
画像	front ／ wrist RGB、256×256、入力仕様へ向きを統一
観測時刻	20 Hz に基づくシミュレーション相対時刻
終端処理	N 指令に対し N+1 観測。終端 action は学習時に mask

軌道図は変換後の LeRobot Parquet から描画し、動画から関節角を推定したものではない。タスク別資料には手先 XYZ、7 関節角・速度、相対 OSC 指令、gripper 指令と指位置の時系列を掲載した。生記録との数値照合と映像照合は別の検証であり、未保存の元内部状態の一致を証明したとは扱わない。

公開データは LeRobot 0.4.4 の作成 API による v3.0 形式である。現環境では TorchCodec と PyTorch の ABI 不整合を避ける直接 PyAV アダプターを明示して読み込みを検証した。データ形式自体は変更していない。資料とデータへのリンクは [1] に掲載している。

4. 考察

成功例 8 件の動画・軌道は性能推定用の無作為標本ではない。最終 80 試行の無衝突成功率は 85%であり、選択動画の 8/8 を 100%性能と扱わない。BurgQ 事前学習と元 LIBERO の重複、8 基本タスクへの限定も残る。実機 driver 接続・校正・下位制御・非常停止の実機検証は未完で、実機成功は主張しない。

追加学習の効果と不確実性

baseline と選択 checkpoint の Wilson 95%区間は、それぞれ 83.0〜95.7%、91.3〜99.3%である。80 試行を二項試行とみなす参考値であり、タスク内の関連や checkpoint 選択の偏りを補正していない。7 件改善・2 件悪化に対する探索的な exact McNemar 参考値は $p = 0.180$ だが、同じセットでモデルを選んだ後の計算であり、確認的な有意差検定として用いない。

モデル評価と最終 ROS 2 評価はいずれも 78/80 だったが、失敗内訳は異なる。モデル比較は皿押し 2 件、ROS 2 は牛乳 1 件・中央ボウル 1 件である。無衝突成功も 63/80 と 68/80 で異なり、初期状態と通信方式を同時に変えたため、ROS 2 による改善量の算出には使えない。

データ整合性と一般化の範囲

操作列 hash による分割は、追加学習内の同一操作列の重複を防いだ。一方、公開 BurgQ の事前学習にも元 LIBERO が含まれるため、未知のタスク・環境に対する独立した汎化評価にはなっていない。元データ 10 Hz と PLUS 20 Hz のメタデータ差についても、対応する state と操作列を確認したが、物理収録周波数の同一性まで証明したものではない。

入力の向きは学習側を identity、simulator 生画像を両カメラ 180 度回転として統一し、姿勢を robosuite の quat2axisangle へ合わせた。初期モデル、入力、loss などが複数変わっているため、初期 1/80 から最終 78/80 までを追加学習だけによる改善とは表現しない。

次に必要な検証

同一モデル・同一初期状態で HTTP と ROS 2 を比較する対照試験、選択に使わない追加初期状態での評価、クッキー側ボウルと皿押しの非対象物変位の分析が優先課題である。追加 epoch の効果や実機への移行可能性は、それぞれ別の検証を要する。

保存した証跡

8 評価 run・計 640 試行の trial JSON を再集計し、各 run80 件・各タスク 10 件・重複なし・model ／ protocol 単一・collision flag 整合を確認した。学習 step1〜11,434 に欠番・重複がないこと、学習 365,887 frame を各 1 回、検証 38,829 frame を全件処理したことを確認した。失敗・中断系列の記録も [1] に保持している。

5. 結論

BurgQ からの 1 epoch SFT で選択用セットの成功率 97.5%（+6.25 ポイント）を観測し、別セットの ROS 2 実行でも 97.5%を得た。目標 70%と 8 タスクの動画・軌道資料は達成した。残る課題は無衝突性、独立条件での改善確認、実機検証である。

6. 参考文献

[1] PhysicalAI-final：詳細報告・評価記録・軌道データ（GitHub）。

[2] BurgQ/smolvla-libero-bs32-100k（初期モデル）。